

Cheat Sheet de Logaritmos

Reglas, propiedades y trucos esenciales

Mario Ibarra Gómez

1. Igualación y cancelación de logaritmos con misma base

Si tenemos:

$$\log_a(M) = \log_a(N)$$

y no hay otros términos acompañando a los logaritmos, entonces:

$$M = N$$

Ejemplo: $\log_3(2x - 1) = \log_3(5) \Rightarrow 2x - 1 = 5 \Rightarrow x = 3$

Nota: Esta cancelación sólo es válida si la base $a > 0$, $a \neq 1$ y $M, N > 0$.

2. Uso de la definición para pasar a forma exponencial

Por definición:

$$\log_a(y) = x \Leftrightarrow a^x = y$$

Ejemplo: $\log_5(125) = x \Rightarrow 5^x = 125 \Rightarrow x = 3$.

3. Técnica de “agregar base” para deshacer logaritmos

Si tenemos una ecuación:

$$\log_a(M) = k$$

Podemos “agregar la base” elevando ambos lados con base a :

$$a^{\log_a(M)} = a^k$$

Como $a^{\log_a(M)} = M$, queda:

$$M = a^k$$

Ejemplo: $\log_2(x + 1) = 4 \Rightarrow x + 1 = 2^4 = 16 \Rightarrow x = 15$.

4. Sustitución para simplificar

Cuando hay varias apariciones de un mismo logaritmo o exponente, se puede hacer:

$$u = \log_a(M) \quad \text{o} \quad u = a^x$$

Esto convierte el problema en una ecuación más sencilla en términos de u .

Ejemplo: Resolver $\log_2(x) + \log_2(x - 3) = 3$ Usando propiedad de suma: $\log_2[x(x - 3)] = 3$ Pasamos a exponencial: $x(x - 3) = 2^3 = 8 \Rightarrow x^2 - 3x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$ (válido), -2 (inválido).

5. Cambio de base

$$\log_a(M) = \frac{\log_b(M)}{\log_b(a)}$$

Especialmente útil para usar base 10 o base e (logaritmo natural):

$$\log_a(M) = \frac{\ln(M)}{\ln(a)}$$

Ejemplo: $\log_3(7) = \frac{\ln(7)}{\ln(3)} \approx 1.7712$

6. Propiedades clave de logaritmos

- $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$
- $\log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N$
- $\log_a(M^k) = k \cdot \log_a M$

- $a^{\log_a(M)} = M$
- $\log_a(a^x) = x$